

Rozkład soli

Przeprowadzono badania dwóch soli zawierających w swoich składach takie same tlenowe aniony siarki. Związkiem **A** była bezwodna sól sodowa, natomiast związkiem **B** uwodniona sól cynkowa.

W kolbie miarowej o objętości $100,0\text{ cm}^3$ umieszczono $2,52\text{ g}$ bezwodnej soli **A**, rozpuszczono w niewielkiej ilości wody destylowanej, uzupełniono kolbę wodą do kreski i wymieszano. Otrzymano roztwór **R1** o odczynie lekko zasadowym, odbarwiający roztwór nadmanganianu potasu. Na podstawie wykonanego oznaczenia stwierdzono, że do całkowitego przereagowania $50,0\text{ cm}^3$ roztworu **R1** zużyto $35,2\text{ cm}^3$ roztworu KMnO_4 o stężeniu $0,1136\text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$ w środowisku kwasu siarkowego(VI).

W tyglu umieszczono próbkę związku **A** i wyprażono go w temperaturze około $700\text{ }^\circ\text{C}$ w atmosferze beztlenowej. Masa tygla nie uległa zmianie, ale wśród produktów reakcji dysproporcjonacji *red-ox* zidentyfikowano dwie nowe sole **A1** oraz **A2**. Oba związki były dobrze rozpuszczalne w wodzie, a w reakcji mieszaniny z mocnym kwasem wydzielał się gaz o bardzo nieprzyjemnym zapachu. Stwierdzono także, że roztwór soli **A1** reaguje z azotanem(V) ołowiu(II) dając czarny osad, natomiast w reakcji roztworu związku **A2** z $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ powstaje biały osad, który występuje także w każdym akumulatorze kwasowo-ołowiowym.

W drugim tyglu umieszczono związek **B** i próbkę wyprażono w temperaturze $700\text{ }^\circ\text{C}$ w atmosferze beztlenowej. Masa próbki zmniejszyła się o $55,2\text{ \%}_{\text{wag.}}$. W produktach rozkładu zidentyfikowano

tylko związek **B1** o barwie białej, zawierający proste aniony o budowie izoelektronowej z anionami soli **A1**. Ogrzewaniu soli **B** towarzyszyło wydzielanie się gazu **X** o intensywnym, drażniącym zapachu. Produkty gazowe powstające podczas ogrzewania przepuszczono przez roztwór NaOH o stężenie około $6 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$. Z zatężonego roztworu wykrystalizowano następnie kryształy związku **A**.

Polecenia:

- a.* (4 m.) Podaj wzory i nazwy soli **A1** oraz **A2**. Odpowiedź uzasadnij podając równania reakcji (w formie jonowo-cząsteczkowej) pomiędzy roztworami zawierającymi aniony tych soli z roztworem azotanu(V) ołowiu(II).
- b.* (2 m.) Podaj równanie reakcji rozkładu soli **A**.
- c.* (3 m.) Zapisz, w formie jonowej, równanie reakcji zachodzącej pomiędzy roztworem soli **A** z nadmanganianem potasu przebiegającej w środowisku kwasu siarkowego(VI).
- d.* (3 m.) Potwierdź wzór soli **A** obliczeniami.
- e.* (1 m.) Zidentyfikuj gaz **X** powstający w wyniku rozkładu soli **B**.
- f.* (3 m.) Podaj wzór soli **B**, a odpowiedź potwierdź stosownymi obliczeniami.
- g.* (4 m.) Porównaj budowę przestrzenną cząsteczki gazu **X** oraz anionu soli **B**. Narysuj ich wzory elektronowe z zaznaczeniem struktur rezonansowych (jeśli występują).
- h.* (4 m.) Oblicz skład mieszaniny (w % wagowych) składającej się ze związków **A** oraz **B** wiedząc, że ubytek masy towarzyszący jej rozkładowi termicznemu w temperaturze 700°C wynosi 36,4%.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych ($\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$):

H – 1,008; O – 16,00; Na – 22,99; S – 32,07; Zn – 65,39

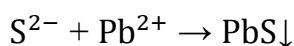
ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

- a.* W wyniku reakcji rozkładu soli sodowej z tlenowym anionem siarki (związek **A**) powstają dwie inne sole sodowe. Ponieważ czarnym osadem powstającym w reakcji z $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ jest siarczek ołowiu(II), to solą **A1** jest siarczek sodu – Na_2S .

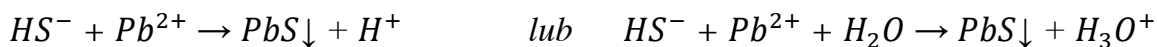
W wyniku reakcji roztworu soli **A2** z azotanem(V) ołowiu(II) powstaje biała sól – siarczan(VI) ołowiu(II), powstająca także na elektrodach w akumulatorach kwasowo-ołowiowych. Związek **A2** to siarczan(VI) sodu – Na_2SO_4 .

Dodatkowym potwierdzeniem jest wydzielanie się gazu o bardzo nieprzyjemnym zapachu (siarkowodoru) przy działaniu mocnym kwasem na mieszaninę produktów rozkładu związku **A**.

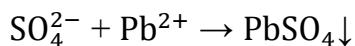
Reakcja pomiędzy roztworem soli **A1** oraz $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ zachodzi zgodnie z równaniem reakcji:



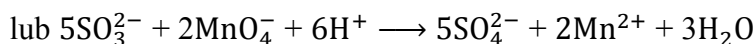
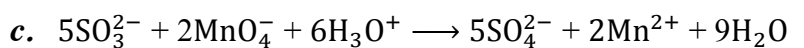
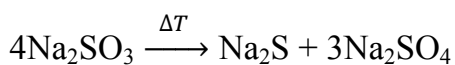
Ponieważ reakcja ta zachodzi w środowisku kwasowym, można również przedstawić zapis dla formy sprotonowanej jonu siarczkowego czyli:



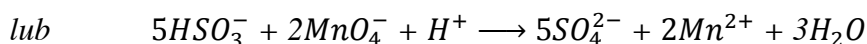
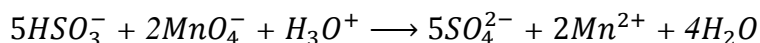
Reakcja pomiędzy roztworem soli **A2** oraz $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ zachodzi zgodnie z równaniem:



- b.** Sól **A** jest bezwodną solą zawierającą anion o właściwościach redukujących (reakcja z KMnO_4). Ulega ona dysproporcjonacji prowadząc do powstania siarczku oraz siarczanu(VI), zatem solą **A** jest siarczan(IV) sodu ulegający podczas ogrzewania rozkładowi zgodnie z równaniem reakcji:



Ponieważ reakcja ta zachodzi w środowisku kwasowym można również przedstawić zapis dla formy sprotonowanej jonu siarczanowego(IV) czyli:



- d.** Masę molową związku **A** można wyznaczyć na podstawie wykonanego oznaczenia manganometrycznego. Ilość moli związku **A** w próbce pobranej do miareczkowania (50 cm^3) wynosi: $\frac{5}{2} \cdot V_{\text{KMnO}_4} \cdot C_{\text{KMnO}_4}$, natomiast całkowita ilość moli związku **A** w próbce o masie 2,52 g użytej do przygotowania roztworu wynosi: $n_{\text{A}} = 5 \cdot V_{\text{KMnO}_4} \cdot C_{\text{KMnO}_4}$. Masa molowa związku wynosi zatem:

$$M_{\text{A}} = \frac{m_{\text{A}}}{5 \cdot V_{\text{KMnO}_4} \cdot C_{\text{KMnO}_4}} = \frac{2,52 \text{ g}}{5 \cdot 35,2 \cdot 10^{-3} \text{ dm}^3 \cdot 0,1136 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}} = 126 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}, \text{ co potwierdza wzór związku A.}$$

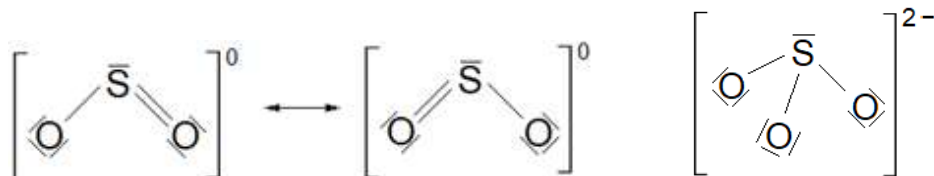
- e.** W wyniku reakcji gazu **X** z roztworem NaOH powstaje siarczan(IV) sodu, zatem gazem **X** jest tlenek siarki(IV) – SO_2 . Potwierdza to również informacja o drażniącym zapachu tego gazu.
- f.** Związkiem **B** jest uwodniony siarczan(IV) cynku – $\text{ZnSO}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$, zatem podczas jego ogrzewania w pierwszym etapie wydzielą się wody. W wyższej temperaturze następuje rozkład anionów siarczanowych(IV) z utworzeniem SO_2 oraz stałego produktu **B1** – związku cynku. Aniony w tym związku są izoelektronowe z anionami siarczkowymi, czyli są to aniony tlenkowe, a związek **B1** to ZnO .

Stopień uwodnienia związku **B** można obliczyć na podstawie ubytku masy obserwowanego podczas prażenia:

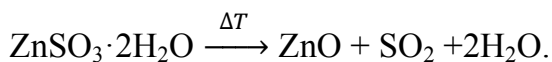
$$x = \frac{M_{\text{ZnO}}}{M_{\text{H}_2\text{O}}} \cdot \frac{\Delta m}{(100 - \Delta m)} - \frac{M_{\text{SO}_2}}{M_{\text{H}_2\text{O}}} = \frac{81,39 \text{ g/mol}}{18,02 \text{ g/mol}} \cdot \frac{55,2 \text{ g}}{44,8 \text{ g}} - \frac{64,06 \text{ g/mol}}{18,02 \text{ g/mol}} = 2,0$$

Związek **B** to dwuwodny siarczan(IV) cynku – $\text{ZnSO}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$.

- g. Gazowa cząsteczka SO_2 ma budowę kątową (hybrydyzacja walencyjnych orbitali siarki sp^2), natomiast anion SO_3^{2-} ma budowę przestrzenną (hybrydyzacja walencyjnych orbitali siarki sp^3).



- h. Skład mieszaniny związków **A** i **B** możemy obliczyć na podstawie obserwowanego ubytku masy, który związany jest z dehydratacją i rozkładem tylko soli **B** zgodnie z reakcją:



Zakładając, że masa mieszaniny związków **A** i **B** wynosi 100 g, to ubytek masy związany z dehydratacją oraz rozkładem soli **B** wynosi 36,4 g. Na podstawie stechiometrii powyższej reakcji możemy obliczyć zawartość soli **B** w mieszaninie:

$$\% \text{wag}_B = \frac{\frac{M_{\text{ZnSO}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}} \cdot \Delta m}{M_{\text{SO}_2} + 2M_{\text{H}_2\text{O}}}}{m_A + m_B} \cdot 100\% = \frac{\frac{181,49 \text{ g/mol} \cdot 36,4 \text{ g}}{64,06 \text{ g/mol} + 2 \cdot 18,02 \text{ g/mol}}}{100 \text{ g}} \cdot 100\% = 66,0\%,$$

$$\text{a } \% \text{wag}_A = 34,0\%.$$

Punktacja:

a. Za podanie wzorów soli A1 i A2 . Za podanie równań reakcji między jonami soli A1 oraz jonami soli A2 a jonami Pb^{2+} .	2 × 1 m. 2 × 1 m.
b. Za podanie równania reakcji rozkładu soli A .	2 – 1 – 0 m.
c. Za podanie w formie jonowej, równania reakcji zachodzącej pomiędzy roztworem soli A z nadmanganianem potasu w środowisku kwasu siarkowego(VI). Za poprawne zbilansowanie powyższego równania reakcji.	1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m.
d. Za potwierdzenie wzoru soli A obliczeniami.	3 – 2 – 1 – 0 m.
e. Za podanie nazwy/wzoru gazu X powstającego w wyniku rozkładu soli B .	1 – 0 m.
f. Za podanie wzoru soli B . Za obliczenia.	1 m. 2 – 1 – 0 m.
g. Za opisanie/porównanie budowy przestrzennej cząsteczki gazu X oraz anionu soli B . Za narysowanie wzoru elektronowego cząsteczki gazu X (z zaznaczeniem struktur rezonansowych) oraz anionu soli B .	2 – 1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m.
h. Za obliczenie składu mieszaniny związków A i B .	4 – 2 – 1 – 0 m.
RAZEM	24 m.